01

درس ۰۱

جی‌اس‌ام، جی‌پی‌آر‌اس و اج

GSM, GPRS and EDGE

۲G ۳G ۴G ۵G ۶G

بخش درس

بخش اول – مبانی نسل دوم و سوم (درس‌های ۱ تا ۴)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

مقدماتی تا متوسط

پیش‌نیازها

دسی‌بل، مدولاسیون دیجیتال پایه، TDMA/FDMA، مدل OSI

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۴
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۸
۷ معماری شبکه و نمودارها ۱۱
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۱۱
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۳
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۴
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۵
۱۲ تمرین‌ها ۱۵
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۷

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-01-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** معماری مرجع GSM را **رسم کنید**، همهٔ عناصر شبکه (MS, BTS, BSC, MSC, VLR, GMSC, HLR, AuC, EIR) را نام ببرید و واسط میان هر دو عنصر (Um, Abis, A, C, D, E, F) را مشخص کنید.
- **LO۲** زمان‌بندی رادیویی GSM (دورهٔ بیت، بُرست، قاب TDMA و چندقاب ۲۶تایی) را از نرخ ناخالص $270.833\,\mathrm{kbit/s}$ **استخراج کنید** و نرخ ناخالص $22.8\,\mathrm{kbit/s}$ کانال ترافیک تمام‌نرخ را **محاسبه کنید**.
- **LO۳** احراز هویت چالش–پاسخ GSM با سه‌تایی $(\mathrm{RAND}, \mathrm{SRES}, K_c)$ را **توضیح دهید** و ضعف‌های امنیتی آن را شناسایی کنید.
- **LO۴** لایهٔ افزودهٔ GPRS (PCU, SGSN, GGSN, Gb, Gn, Gi, Gr) و زمینهٔ PDP را **توصیف کنید** و فعال‌سازی زمینهٔ PDP را گام‌به‌گام **دنبال کنید**.
- **LO۵** گذردهی هر کاربر در GPRS و EDGE را از روی طرح کدگذاری و تعداد شیارهای زمانی **محاسبه کنید** و مصالحهٔ میان استحکام و نرخ را **ارزیابی کنید**.
- **LO۶** اندازهٔ خوشه، نمای افت مسیر و تداخل هم‌کانال را از طریق مدل C/I ردیف اول **به هم ربط دهید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس فرض می‌کند با محاسبات دسی‌بلی مرور پیش‌نیازها ($x_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10} x$)، مفهوم نماد مدولاسیون و پهنای باند، و تفاوت دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس (FDMA) و تقسیم زمان (TDMA) آشنا هستید. اگر در هر یک از این موارد تردید دارید، پیش از ادامه آن‌ها را مرور کنید؛ همهٔ نتایج کمّی این درس بر پایهٔ همین مفاهیم ساخته می‌شوند.

واژه‌های کلیدی. جدول زیر واژگان به‌کاررفته در این درس را همراه با معادل انگلیسی آن‌ها نشان می‌دهد تا دو نسخهٔ درس را بتوان در کنار هم خواند.

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
ایستگاه موبایل	Mobile Station (MS)	گوشی؛ یعنی تجهیزات موبایل (ME) به‌اضافهٔ کارت SIM.
ایستگاه فرستنده‌گیرندهٔ پایه	BTS	سایت رادیویی: فرستنده‌ها، گیرنده‌ها و آنتن‌های یک یا چند سلول.
کنترل‌گر ایستگاه پایه	BSC	منابع رادیویی و تحویل‌های تعداد زیادی BTS را مدیریت می‌کند.
مرکز سوئیچ موبایل	MSC	سوئیچ مداری تماس‌ها؛ سیگنالینگ تحرک را نیز اجرا می‌کند.
ثبات مکان خانگی	HLR	پایگاه دادهٔ دائمی مشترکان در اپراتور خانگی.
ثبات مکان مهمان	VLR	نسخهٔ موقت داده‌های مشترکانی که در محدودهٔ یک MSC هستند.
مرکز احراز هویت	AuC	کلید محرمانهٔ K_i را نگه می‌دارد و سه‌تایی‌ها را تولید می‌کند.
شیار زمانی	Timeslot (TS)	یکی از هشت موقعیت TDMA روی یک حامل.
بُرست	Burst	شکل‌موج رادیویی ارسال‌شده در یک شیار زمانی.
زمینهٔ PDP	PDP context	وضعیت نشست بسته‌ای: نشانی، APN، کیفیت خدمات و شناسه‌های تونل.
گره‌های پشتیبان GPRS	SGSN / GGSN	گره‌های خدمت‌دهنده و دروازهٔ هستهٔ بسته‌ای GPRS.
طرح کدگذاری	CS / MCS	ترکیب مدولاسیون و نرخ کد کانال.

۳ مقدمه و انگیزه

در دههٔ ۱۹۸۰ اروپای غربی چندین سامانهٔ سلولی آنالوگ ناسازگار با یکدیگر داشت. گوشی خریداری‌شده در یک کشور در آن سوی مرز بی‌مصرف بود، هر سامانه صنعت تجهیزات خاص خود را لازم داشت و صدای FM آنالوگ هیچ محافظتی در برابر شنود نداشت. بنابراین مسئلهٔ مهندسی‌ای که GSM[1] برای حل آن طراحی شد تنها یک مسئلهٔ رادیویی نبود؛ یک مسئلهٔ **سامانه‌ای** بود:

- **هم‌کنش‌پذیری.** واسط‌های باز و استاندارد به اپراتور اجازه می‌داد ایستگاه‌های پایه را از یک سازنده و سوئیچ‌ها را از سازندهٔ دیگری بخرد.
- **رومینگ.** هویت مشترک مستقل از گوشی (کارت SIM) و پایگاه دادهٔ خانگی که از هر شبکهٔ میزبانی قابل دسترسی باشد.
- **بازدهی طیفی و ظرفیت.** کدگذاری دیجیتال گفتار، کدگذاری کانال و TDMA اجازه می‌دهند چند کاربر یک حامل را به اشتراک بگذارند و تداخل بیشتری را تحمل کنند؛ در نتیجه فرکانس‌ها را می‌توان فشرده‌تر بازاستفاده کرد.
- **امنیت.** احراز هویت مشترک و رمزنگاری پیوند رادیویی.

[1] در اصل *Groupe Spécial Mobile* و بعدها *Global System for Mobile communications*.

GSM برای صدای سوئیچ مداری طراحی شد. وقتی تقاضای داده در دههٔ ۱۹۹۰ رشد کرد، همان شبکهٔ رادیویی با یک لایهٔ افزودهٔ سوئیچ بسته‌ای گسترش یافت: GPRS (General Packet Radio Service) و سپس EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)، که با مدولاسیون مرتبهٔ بالاتر نرخ بیت هر شیار زمانی را افزایش داد. بررسی این سه گام در یک درس الگویی را نشان می‌دهد که در سراسر این درس تکرار می‌شود: **هر نسل هر چه را بتواند دوباره به کار می‌گیرد و فقط حداقل سازوکار تازه‌ای را می‌افزاید که مسئلهٔ جدید لازم دارد.**

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ سلول‌ها، بازاستفادهٔ فرکانس و دسترسی چندگانه

شبکهٔ موبایل ناحیهٔ خدمت خود را به **سلول‌ها** تقسیم می‌کند که هر یک را یک مجموعه آنتن پوشش می‌دهد. چون طیف کمیاب است، فرکانس‌های حامل یکسان در سلول‌هایی که به اندازهٔ کافی از هم دورند **بازاستفاده** می‌شوند. GSM دو روش دسترسی چندگانه را ترکیب می‌کند:

- **FDMA:** باند به حامل‌هایی با فاصلهٔ 200 kHz تقسیم می‌شود. در باند اصلی GSM-900، فراسو بازهٔ 890–915 MHz و فروسو بازهٔ 935–960 MHz را اشغال می‌کند؛ نتیجه ۱۲۴ جفت حامل قابل استفاده با فاصلهٔ دوطرفهٔ 45 MHz است [۲].
- **TDMA:** هر حامل در زمان به قاب‌هایی با هشت شیار زمانی تقسیم می‌شود؛ یک کاربر صوتی تمام‌نرخ در هر قاب یک شیار زمانی را اشغال می‌کند.

تعریف ۰۱ • کانال فیزیکی و کانال منطقی

کانال فیزیکی یک شمارهٔ شیار زمانی روی یک حامل (یا روی دنباله‌ای از حامل‌ها در پرش فرکانسی) است. **کانال منطقی** نوعی از اطلاعات است — ترافیک (TCH) یا کنترل (BCCH, CCCH, SDCCH, SACCH, FACCH) — که بر اساس یک ساختار چندقابی ثابت روی کانال فیزیکی نگاشت می‌شود.

۲.۴ جدا کردن هویت از تجهیزات

GSM **مشترک** را از **دستگاه** جدا می‌کند. مشترک با IMSI (International Mobile Subscriber Identity): کد کشور، کد شبکه و شمارهٔ مشترک، حداکثر ۱۵ رقم) شناخته می‌شود که همراه با کلید محرمانهٔ ۱۲۸ بیتی K_i روی SIM ذخیره شده است. دستگاه با IMEI شناخته می‌شود. برای اینکه IMSI روی هوا ارسال نشود، VLR یک هویت موقت به نام TMSI اختصاص می‌دهد که هر جا ممکن باشد به‌جای آن به کار می‌رود [۶].

۳.۴ سوئیچ مداری در برابر سوئیچ بسته‌ای

صدا در GSM **سوئیچ مداری** است: با برقراری تماس، یک شیار زمانی روی رادیو، یک کانال روی پیوندهای Abis و A و یک مسیر درون MSC برای کل مدت تماس رزرو می‌شود، چه کسی صحبت کند و چه نکند. داده در GPRS **سوئیچ بسته‌ای** است: بلوک‌های رادیویی تنها هنگامی تخصیص می‌یابند که کاربر داده‌ای برای ارسال داشته باشد و کاربران زیادی شیارهای زمانی یکسانی را به اشتراک می‌گذارند. همین تفاوت دلیل آن است که GPRS به گره‌های جدید نیاز دارد و صرفاً نرم‌افزار جدیدی در MSC کافی نیست؛ این موضوع در درس ۲ به‌تفصیل تحلیل می‌شود.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ عناصر شبکهٔ GSM

ایستگاه موبایل (MS). ایستگاه موبایل همان تجهیزات موبایل به‌اضافهٔ SIM است. SIM الگوریتم احراز هویت A3 و الگوریتم تولید کلید A8 را اجرا می‌کند تا K_i هرگز از کارت خارج نشود.

ایستگاه فرستنده‌گیرندهٔ پایه (BTS). BTS فرستنده‌گیرنده‌های رادیویی (TRX) یک یا چند سلول را در بر دارد. مدولاسیون (GMSK)، کدگذاری کانال، درهم‌آمیزی (interleaving)، رمزنگاری با A5 و اندازه‌گیری‌های رادیویی که مبنای تصمیم‌های تحویل هستند در آن انجام می‌شوند. این عنصر عمداً ساده است: تصمیم‌ها را BSC می‌گیرد.

کنترل‌گر ایستگاه پایه (BSC). یک BSC ده‌ها تا صدها BTS را کنترل می‌کند. کانال‌های رادیویی را تخصیص می‌دهد، کنترل توان را مدیریت می‌کند و بیشتر تحویل‌ها میان سلول‌های خود را تصمیم می‌گیرد. مجموعهٔ BTSها و BSC آن‌ها **زیرسامانهٔ ایستگاه پایه** (BSS) را تشکیل می‌دهد. تبدیل کدک گفتار میان کدک رادیویی $13\,\mathrm{kbit/s}$ و قالب PCM $64\,\mathrm{kbit/s}$ هسته، در واحد تبدیل کدک (TRAU) انجام می‌شود که برای صرفه‌جویی در ظرفیت انتقال معمولاً در محل MSC قرار می‌گیرد.

مرکز سوئیچ موبایل (MSC) و VLR. MSC یک مرکز تلفن است که کارکردهای تحرک به آن افزوده شده‌اند: تماس‌ها را برقرار و آزاد می‌کند، تحویل میان BSCها را کنترل می‌کند و به‌روزرسانی مکان و احراز هویت را اجرا می‌کند. VLR (که در عمل درون MSC قرار دارد) داده‌های اشتراک و سه‌تایی‌های امنیتی همهٔ مشترکانی را که اکنون در محدودهٔ آن هستند نگه می‌دارد.

MSC دروازه (GMSC). تماس‌هایی که از شبکهٔ ثابت (PSTN/ISDN) می‌رسند به یک GMSC هدایت می‌شوند که از HLR می‌پرسد مشترک مقصد کجاست.

HLR، AuC و EIR. HLR نمایهٔ دائمی اشتراک و نشانی VLRای را که اکنون به مشترک خدمت می‌دهد ذخیره می‌کند. AuC کلید K_i را نگه می‌دارد و سه‌تایی‌های احراز هویت را محاسبه می‌کند. EIR فهرست‌های سفید، خاکستری و سیاه IMEIها را نگه می‌دارد.

۲.۵ واسط‌ها

جدول ۱. واسط‌های اصلی GSM و پروتکل‌های آن‌ها [۵].

واسط	میان	پروتکل اصلی	نقش
Um	MS – BTS	LAPDm, RR, MM, CC	واسط رادیویی، TDMA/FDMA، GMSK
Abis	BTS – BSC	LAPD over E1/T1	انتقال ترافیک و کنترل BTS
A	BSC – MSC	BSSAP over SS7	سیگنالینگ تماس و تحرک، مدارهای $64\,\mathrm{kbit/s}$
B	MSC – VLR	MAP	در عمل داخلی (MSC/VLR یکپارچه)
C	GMSC – HLR	MAP	پرسش مسیریابی برای تماس‌های ورودی
D	VLR – HLR	MAP	به‌روزرسانی مکان، داده‌های مشترک
E	MSC – MSC	MAP + ISUP	تحویل میان MSCها، مسیریابی تماس
F	MSC – EIR	MAP	بررسی IMEI

ارزش یک واسط باز همان‌قدر که فنی است اقتصادی نیز هست: چون واسط A به‌طور کامل استاندارد شده است، اپراتور می‌تواند BSS هر سازنده‌ای را به MSC هر سازندهٔ دیگری وصل کند. واسط Abis نیز استاندارد شد، اما در عمل اغلب افزونه‌های اختصاصی سازنده برای بهره‌برداری و نگهداری دارد.

۳.۵ واسط رادیویی Um

GSM از مدولاسیون کلیدزنی کمینهٔ جابه‌جایی گاوسی (GMSK) با حاصل‌ضرب پهنای باند در زمان $BT = 0.3$ استفاده می‌کند. GMSK مدولاسیونی با پوش ثابت است؛ بنابراین تقویت‌کنندهٔ توان گوشی می‌تواند نزدیک اشباع کار کند و این کار باتری را صرفه‌جویی می‌کند. در هر نماد یک بیت حمل می‌شود، با نرخ ناخالص $13/48\,\text{MHz} \approx 270.833\,\text{kbit/s}$. ساختار زمانی‌ای که از این نرخ به دست می‌آید در شکل ۴ رسم و در بخش ۶ محاسبه شده است.

یک بُرست عادی دو بلوک ۵۷ بیتی داده، یک دنبالهٔ آموزشی ۲۶ بیتی در وسط (گیرنده از آن برای تخمین کانال چندمسیره در همسان‌ساز استفاده می‌کند)، دو پرچم ربایش، بیت‌های انتهایی و یک دورهٔ محافظ به طول ۸٫۲۵ دورهٔ بیت دارد که عدم قطعیت زمانی و شیب افزایش و کاهش توان را جذب می‌کند. پرش فرکانسی (تا ۲۱۷ پرش در ثانیه، یک پرش در هر قاب TDMA) محوشدگی و تداخل را میان حامل‌ها میانگین می‌گیرد.

۴.۵ تحرک: نواحی مکانی و TMSI

سلول‌ها در **نواحی مکانی** (LA) گروه‌بندی می‌شوند. MS در حالت بیکار به کانال پخش گوش می‌دهد و تنها هنگام ورود به یک LA جدید، یا به‌صورت دوره‌ای، **به‌روزرسانی مکان** انجام می‌دهد. وقتی تماسی می‌رسد، شبکه MS را در همهٔ سلول‌های LA فعلی آن فراخوانی (paging) می‌کند. اندازهٔ LA مصالحه‌ای است میان سیگنالینگ به‌روزرسانی (LAهای کوچک) و بار فراخوانی (LAهای بزرگ)؛ این مصالحه در درس‌های ۴ و ۱۲ به‌صورت کمّی بررسی می‌شود.

۵.۵ امنیت: احراز هویت و رمزنگاری

احراز هویت در GSM یک پروتکل **چالش–پاسخ** است [۷]. AuC یک عدد تصادفی ۱۲۸ بیتی RAND انتخاب و مقادیر زیر را محاسبه می‌کند

$$\text{SRES} = \text{A3}(K_i, \text{RAND}), \qquad \text{(۳۲ bits)} \tag{آ}$$

$$K_c = \text{A8}(K_i, \text{RAND}), \qquad \text{(۶۴ bits)} \tag{ب}$$

و سه‌تایی $(\text{RAND}, \text{SRES}, K_c)$ را برای VLR می‌فرستد. VLR تنها RAND را به MS می‌فرستد؛ SIM محاسبهٔ معادلهٔ (آ) را تکرار و نتیجه را بازمی‌گرداند. اگر نتیجه با SRES برابر باشد مشترک معتبر است و اکنون هر دو طرف K_c را به اشتراک دارند که کلید رمز جریانی A5 روی پیوند رادیویی است. توجه کنید این طراحی چه چیزی را تأمین می‌کند و چه چیزی را نه:

- K_i هرگز از هیچ واسطی عبور نمی‌کند و RAND بدون K_i بی‌فایده است.
- احراز هویت **یک‌طرفه** است: شبکه برای MS احراز هویت نمی‌شود؛ بنابراین یک ایستگاه پایهٔ جعلی می‌تواند خود را به جای شبکه جا بزند.
- رمزنگاری در BTS پایان می‌یابد؛ پیوندهای Abis، A و هسته با A5 محافظت نمی‌شوند.
- K_c تنها ۶۴ بیت دارد و برای رمزهای A5/1 و A5/2 حمله‌های رمزشکنی منتشر شده است؛ A5/2 کنار گذاشته شد و A5/3 (مبتنی بر KASUMI) بعدها افزوده شد.

UMTS (درس ۳) و LTE (درس‌های ۹ و ۱۱) این ضعف‌ها را با احراز هویت دوطرفه، حفاظت از یکپارچگی و کلیدهای بلندتر برطرف می‌کنند.

۶.۵ GPRS: یک لایهٔ افزودهٔ بسته‌ای

GPRS سوئیچ بسته‌ای را می‌افزاید و در عین حال حامل‌های رادیویی، سایت‌ها و پایگاه‌های دادهٔ مشترک GSM را دوباره به کار می‌گیرد [۱]. سه کارکرد جدید لازم است:

- **واحد کنترل بسته (PCU)** در BSS که لایهٔ بسته‌محور RLC/MAC را پیاده می‌کند و بلوک‌های رادیویی را میان کاربران زمان‌بندی می‌کند.
- **گره پشتیبان خدمت‌دهندهٔ GPRS (SGSN)**، همتای بسته‌ای MSC: مدیریت تحرک (نواحی مسیریابی)، احراز هویت، رمزنگاری (در GPRS رمزنگاری میان MS و SGSN در لایهٔ LLC انجام می‌شود) و صورت‌حساب.
- **گره پشتیبان دروازهٔ GPRS (GGSN)**، مسیریاب مرزی به سوی شبکه‌های داده‌ای بیرونی: نشانی IP کاربر را تخصیص می‌دهد و لنگرگاه نشست است.

SGSN از طریق *Gb* (در اصل Frame Relay) به BSS، از طریق *Gn* و با پروتکل تونل‌زنی GPRS (GTP) به GGSN، و از طریق *Gr* و با MAP به HLR وصل می‌شود. GGSN از طریق *Gi* به اینترنت یا شبکهٔ سازمانی متصل است. ایدهٔ **تونل** میان یک گره خدمت‌دهنده و یک گره دروازه ماندگارترین مفهومی است که GPRS معرفی کرد: این مفهوم به‌صورت واسط S5/S8 در LTE و واسط N9 در 5G باقی مانده است.

در سمت رادیو، GPRS کانال‌های دادهٔ بسته‌ای (PDCH) را تعریف می‌کند. PDCH یک شیار زمانی معمولی است که به ترافیک بسته‌ای اختصاص یافته است؛ داده در **بلوک‌های رادیویی** شامل چهار بُرست متوالی ارسال می‌شود (به‌طور میانگین یک بلوک در هر 20 ms). چهار طرح کدگذاری میان حفاظت و نرخ مصالحه برقرار می‌کنند: CS-1 (9.05 kbit/s)، CS-2 (۱۳.۴)، CS-3 (۱۵.۶) و CS-4 (21.4 kbit/s) برای هر شیار زمانی. یک MS چندشیاره می‌تواند هم‌زمان از چند شیار زمانی استفاده کند.

۷.۵ حالت‌های مدیریت تحرک در GPRS

MS در GPRS در یکی از سه حالت مدیریت تحرک است: **IDLE** (متصل نیست؛ شبکه MS را نمی‌شناسد)، **STANDBY** (متصل است؛ مکان در سطح ناحیهٔ مسیریابی معلوم است؛ پیش از تحویل داده باید فراخوانی شود) و **READY** (مکان در سطح سلول معلوم است؛ داده بی‌درنگ قابل ارسال است). یک زمان‌سنج پس از مدتی بی‌فعالیتی MS را از READY به STANDBY بازمی‌گرداند. همین ایده — دستگاه را در حالت بیکار با هزینهٔ کم دسترس‌پذیر نگه دار و تنها هنگام جریان ترافیک سیگنالینگ خرج کن — به‌صورت ECM-IDLE/CONNECTED در LTE و CM-IDLE/CONNECTED در 5G دوباره ظاهر می‌شود.

۸.۵ EDGE: مدولاسیون مرتبهٔ بالاتر روی همان حامل

EDGE نرخ نماد GSM (270.833 ksymbol/s)، حامل 200 kHz و ساختار TDMA را حفظ می‌کند، اما 8-PSK را معرفی می‌کند که به‌جای یک بیت، سه بیت در هر نماد حمل می‌کند. GPRS بهبودیافته (EGPRS) نُه طرح مدولاسیون و کدگذاری تعریف می‌کند: MCS-1 تا MCS-4 از GMSK و MCS-5 تا MCS-9 از 8-PSK استفاده می‌کنند و نرخ هر شیار زمانی از 8.8 kbit/s تا 59.2 kbit/s است. دو سازوکار نرخ‌های بالاتر را قابل استفاده می‌کنند:

- **تطبیق پیوند:** شبکه MCS را بر اساس اندازه‌گیری‌های کیفیت کانال انتخاب می‌کند و وقتی کاربر در لبهٔ سلول است به طرحی مقاوم‌تر می‌رود.
- **افزونگی افزایشی:** اگر بلوکی با خطا دریافت شود، ارسال مجدد سوراخ‌کاری (puncturing) متفاوتی از همان بیت‌های کدشده را حمل می‌کند و گیرنده هر دو نسخه را ترکیب می‌کند. این شکل اولیه‌ای از HARQ است که در HSPA، LTE و NR به کار می‌رود.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ زمان‌بندی رادیویی GSM

مسئلهٔ مهندسی. همهٔ پارامترهای زمانی GSM — طول بُرست، مدت قاب، بیشینهٔ شعاع سلول — از یک عدد، یعنی نرخ بیت ناخالص، نتیجه می‌شوند. آن‌ها را استخراج می‌کنیم تا ببینیم مقادیر آشنا از کجا می‌آیند.

مدل سامانه و فرض‌ها. یک حامل، GMSK با یک بیت در هر نماد، نرخ ناخالص $R = f_{\text{ref}}/48$ با ساعت مرجع $f_{\text{ref}} = 13\,\text{MHz}$. هر شیار زمانی ۱۵۶٫۲۵ دورهٔ بیت طول می‌کشد و هر قاب TDMA هشت شیار زمانی دارد.

استخراج. دورهٔ بیت و مدت‌های حاصل از آن عبارت‌اند از

$$T_{\text{b}} = \frac{1}{R} = \frac{48}{13\times 10^{6}}\ \text{s} \approx 3.692\,\mu\text{s}, \tag{۲}$$

$$T_{\text{slot}} = 156.25\,T_{\text{b}} = \frac{15}{26}\ \text{ms} \approx 576.9\,\mu\text{s}, \tag{۳}$$

$$T_{\text{frame}} = 8\,T_{\text{slot}} = \frac{60}{13}\ \text{ms} \approx 4.615\,\text{ms}, \tag{۴}$$

$$T_{26} = 26\,T_{\text{frame}} = 120\,\text{ms}. \tag{۵}$$

نرخ ناخالص کانال ترافیک تمام‌نرخ. در هر چندقاب ۲۶تایی، یک TCH تمام‌نرخ ۲۴ قاب را برای ترافیک، یک قاب را برای SACCH به کار می‌برد و یک قاب را بیکار می‌گذارد. هر بُرست ترافیک $114 = 2\times 57$ بیت کدشده حمل می‌کند؛ بنابراین

$$R_{\text{TCH/F}} = \frac{114\ \text{bit}\times 24}{T_{26}} = \frac{2736\ \text{bit}}{0.120\ \text{s}} = 22.8\,\text{kbit/s}. \tag{۶}$$

خروجی $13\,\text{kbit/s}$ کدک گفتار با کدگذاری کانالی محافظت می‌شود که آن را دقیقاً به همین $22.8\,\text{kbit/s}$ گسترش می‌دهد.

تفسیر فیزیکی. نسبت $R_{\text{TCH/F}}/R = 22.8/270.833 \approx 8.4\%$ نزدیک به $1/8$ است منهای سهمی از قاب که صرف دنبالهٔ آموزشی، بیت‌های انتهایی، زمان محافظ و سیگنالینگ می‌شود. بنابراین GSM حدود یک‌چهارم ظرفیت ناخالص خود را صرف سربار می‌کند — عددی که هنگام مقایسه با سامانه‌های OFDM در درس‌های ۶ و ۱۴ باید به خاطر داشت.

بازدهی طیفی. با $B = 200\,\text{kHz}$ بازدهی طیفی ناخالص $\eta = R/B \approx 1.35\,\text{bit/s/Hz}$ است. کران شانون [۱۰]

$$C = B\log_2(1+\text{SNR}) \tag{۷}$$

که در آن C ظرفیت بر حسب bit/s، B پهنای باند بر حسب Hz و SNR نسبت خطی سیگنال به نویز است، نشان می‌دهد که 1.35 بیت بر ثانیه بر هرتز در اصل می‌توانست در $\text{SNR} = 2^{1.354}-1 \approx 1.56$ (حدود $1.9\,\text{dB}$) حمل شود. GSM در SNR بسیار بالاتری کار می‌کند (حدود $9\,\text{dB}$ نسبت حامل به تداخل)، زیرا به‌جای کدهای نزدیک به ظرفیت از مدولاسیون و کدگذاری ساده و مقاوم استفاده می‌کند. معادلهٔ (۷) یک کانال ایدهٔال با پهنای باند محدود و نویز سفید گاوسی جمع‌شونده (AWGN) و پیچیدگی کدگذاری نامحدود را فرض می‌کند؛ این یک کران بالاست، نه پیش‌بینی گذردهی.

۲.۶ پیش‌فرستی زمانی و بیشینهٔ شعاع سلول

مسئله. BTS انتظار دارد هر بُرست درون شیار زمانی خودش برسد. یک MS دوردست فروسو را دیرتر می‌بیند و فراسوی آن نیز دوباره با تأخیر می‌رسد؛ بنابراین باید به اندازهٔ تأخیر رفت‌وبرگشت زودتر ارسال کند.

مدل. انتشار در خط دید با سرعت c؛ پیش‌فرستی زمانی (TA) با گام‌هایی به اندازهٔ یک دورهٔ بیت اعلام می‌شود، $\mathrm{TA} \in \{0, 1, \dots, 63\}$.

استخراج. تأخیر رفت‌وبرگشت $2d/c$ باید با $\mathrm{TA} \cdot T_{\mathrm{b}}$ جبران شود؛ پس هر گام TA متناظر با فاصلهٔ زیر است

$$\Delta d = \frac{c\,T_{\mathrm{b}}}{2} = \frac{2.998 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s} \times 3.692\,\mu\mathrm{s}}{2} \approx 553\,\mathrm{m}, \qquad d_{\max} = 63\,\Delta d \approx 34.9\,\mathrm{km}. \tag{۸}$$

تفسیر و محدودیت‌ها. حد آشنای «۳۵ کیلومتر» سلول GSM پیامد میدان ۶ بیتی TA است، نه بودجهٔ پیوند. سلول‌های با برد گسترده این حد را با استفاده از دو شیار زمانی مجاور برای هر کاربر، به بهای کاهش ظرفیت، دور می‌زنند. همین استدلال با گامی ریزتر، پیش‌فرستی زمانی LTE را در درس ۸ به دست می‌دهد.

۳.۶ تداخل هم‌کانال و اندازهٔ خوشه

مسئله. حامل‌ها را تا چه حد می‌توان فشرده بازاستفاده کرد؟ فاصلهٔ بازاستفادهٔ کوچک‌تر یعنی حامل بیشتر در هر سلول، اما تداخل قوی‌تر.

مدل و فرض‌ها. سلول‌های شش‌ضلعی با شعاع R_{c}، خوشه‌هایی با $N = i^2 + ij + j^2$ سلول (i و j اعداد صحیح نامنفی)، افت مسیر توانی $P_{\mathrm{rx}} \propto d^{-n}$ با نمای n، کاربری در لبهٔ سلول، و تنها شش سلول هم‌کانال ردیف اول در فاصلهٔ بازاستفادهٔ $D = R_{\mathrm{c}}\sqrt{3N}$ [۹].

استخراج. سیگنال مطلوب $C \propto R_{\mathrm{c}}^{-n}$ است و هر یک از شش تداخل‌کننده تقریباً D^{-n} سهم دارد؛ بنابراین

$$\frac{C}{I} \approx \frac{R_{\mathrm{c}}^{-n}}{6\,D^{-n}} = \frac{1}{6}\left(\frac{D}{R_{\mathrm{c}}}\right)^{n} = \frac{\left(\sqrt{3N}\right)^{n}}{6}. \tag{۹}$$

تفسیر. معادلهٔ (۹) با افزایش N و n بزرگ می‌شود: خوشهٔ بزرگ تداخل‌کننده‌ها را دورتر می‌برد و افت مسیر تند آن‌ها را سریع‌تر تضعیف می‌کند. چون GSM نسبت C/I حدود $9\,\mathrm{dB}$ را تحمل می‌کند، شکل ۱ نشان می‌دهد که $N = 4$ (برای $n = 4$ برابر $13.8\,\mathrm{dB}$) با حاشیهٔ مناسب کار می‌کند و $N = 3$ برای $n = 4$ ممکن ولی برای $n = 3.5$ مرزی است. در عمل اپراتورها بازاستفادهٔ فشرده را با پرش فرکانسی و کنترل توان ترکیب می‌کردند که تداخل را میانگین‌گیری و کاهش می‌دهند.

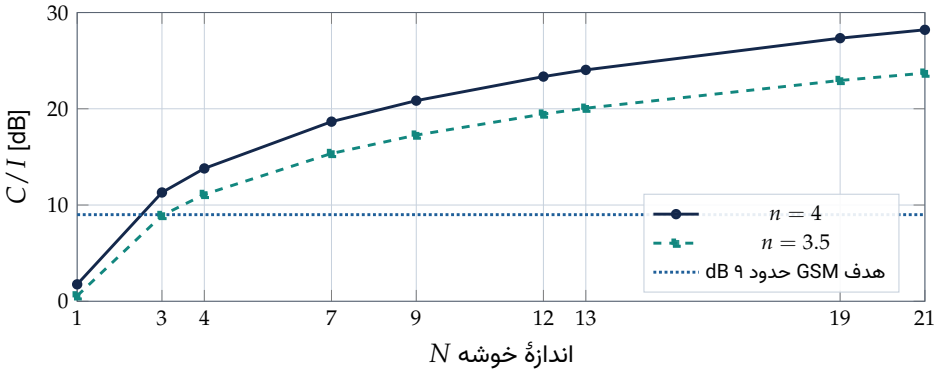
محدودیت‌ها. این مدل محوشدگی سایه‌ای (که C/I را چند دسی‌بل تغییر می‌دهد)، بخش‌بندی سلول (که برخی تداخل‌کننده‌ها را حذف می‌کند) و این واقعیت را که همهٔ تداخل‌کننده‌ها هم‌زمان فعال نیستند نادیده می‌گیرد. این یک تخمین اولیهٔ طراحی است، نه تضمین.

۴.۶ گذردهی بسته‌ای با چند شیار زمانی

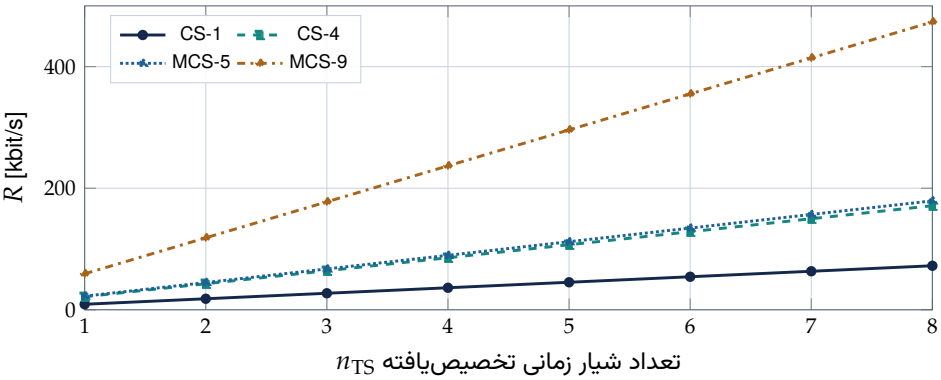
برای کاربری که n_{TS} شیار زمانی با نرخ r_{CS} برای هر شیار گرفته است، بیشینهٔ نرخ دادهٔ لایهٔ کنترل پیوند رادیویی (RLC) برابر است با

$$R_{\mathrm{user}} = n_{\mathrm{TS}}\, r_{\mathrm{CS}}\, (1 - p_{\mathrm{BLER}}), \tag{۱۰}$$

که در آن p_{BLER} نسبت خطای بلوک است و ضریب $(1 - p_{\mathrm{BLER}})$ فرض می‌کند هر بلوک خطادار یک بار و با موفقیت دوباره ارسال می‌شود (یک مدل ساده از ARQ). طرح‌های کدگذاری بالاتر r_{CS} را افزایش می‌دهند، اما در یک C/I معین p_{BLER} را نیز بالا می‌برند؛ بهترین طرح طرحی است که حاصل‌ضرب را بیشینه کند. شکل ۲ مقادیر بیشینه را نشان می‌دهد.



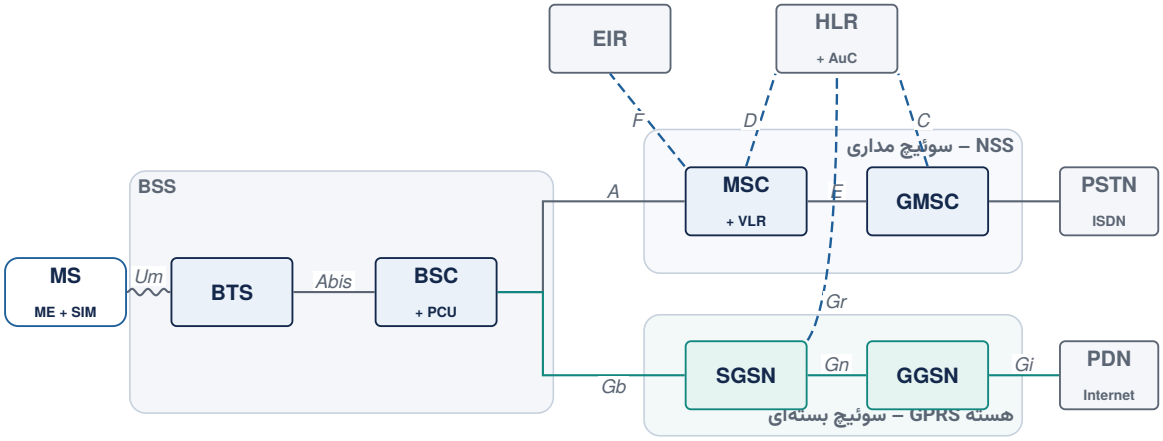
شکل ۱. نسبت C/I ردیف اول از معادلهٔ (۹) بر حسب اندازهٔ خوشه برای دو نمای افت مسیر. خط افقی نسبت حفاظتی تقریبی GSM را نشان می‌دهد.



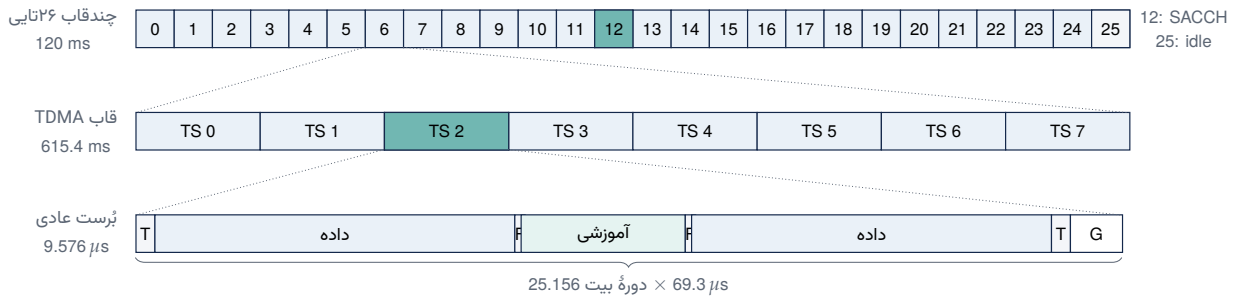
شکل ۲. بیشینهٔ نرخ دادهٔ RLC هر کاربر بر حسب تعداد شیارهای زمانی ($p_{\mathrm{BLER}} = 0$) برای دو طرح GPRS و دو طرح EGPRS. گذردهی واقعی به دلیل ارسال مجدد، اشتراک میان کاربران و سربار لایه‌های بالاتر کمتر است.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۳ شبکهٔ سوئیچ مداری GSM و لایهٔ افزودهٔ بسته‌ای GPRS را با هم نشان می‌دهد. دو نکته شایان توجه است. نخست، BSS مشترک است: همان BTS شیارهای صوتی را به سوی MSC و شیارهای بسته‌ای را به سوی SGSN می‌برد و BSC آن‌ها را از هم جدا می‌کند. دوم، HLR مشترک است: یک رکورد اشتراک به هر دو حوزه خدمت می‌دهد و به همین دلیل GPRS بدون نیاز به تعریف دوبارهٔ مشترکان راه‌اندازی شد.



شکل ۳. شبکهٔ GSM همراه با لایهٔ افزودهٔ GPRS. خاکستری توپر: پیوندهای انتقال؛ فیروزه‌ای: پیوندهای سوئیچ بسته‌ای؛ آبی خط‌چین: سیگنالینگ MAP به سوی HLR و EIR.



شکل ۴. ساختار زمانی GSM. یک چندقاب ۲۶تایی (120 ms) شامل ۲۴ قاب ترافیک، یک قاب SACCH و یک قاب بیکار است؛ هر قاب TDMA هشت شیار زمانی دارد؛ یک بُرست عادی ۱۱۴ بیت داده حمل می‌کند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۰۱ • احراز هویت و آغاز رمزنگاری

1. MS یک Location Updating Request (یا درخواست برقراری تماس) می‌فرستد و خود را با TMSI، یا اگر TMSI معتبری ندارد با IMSI، معرفی می‌کند.
2. اگر VLR سه‌تایی استفاده‌نشده‌ای نداشته باشد، با پیام Send Authentication Info MAP دسته‌ای از سه‌تایی‌ها را از HLR/AuC درخواست می‌کند و AuC چند سه‌تایی بازمی‌گرداند.

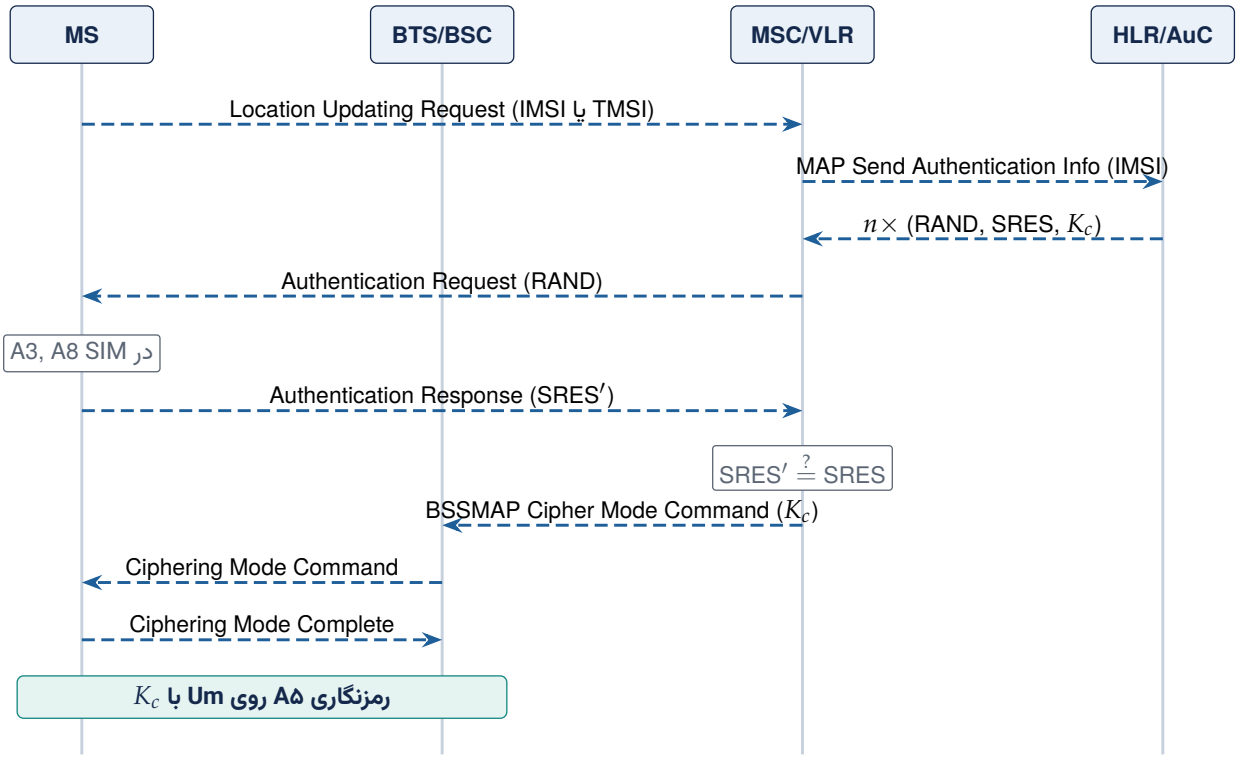
۳ MSC/VLR پیام Authentication Request را تنها با RAND می‌فرستد.

۴ SIM مقادیر SRES′ و K_c را از معادلهٔ (۱) محاسبه می‌کند و MS مقدار SRES′ را بازمی‌گرداند.

۵ VLR مقدار SRES′ را با SRES مقایسه می‌کند. در صورت برابری، با فرستادن K_c به BSS در پیام BSSMAP Cipher Mode Command دستور رمزنگاری می‌دهد.

۶ BTS پیام Ciphering Mode Command را می‌فرستد؛ MS رمز A5 را با K_c آغاز می‌کند و با Ciphering Mode Complete پاسخ می‌دهد. از این پس Um رمزنگاری‌شده است.

۷ VLR ممکن است یک TMSI جدید تخصیص دهد که به‌صورت رمزشده ارسال می‌شود تا دفعهٔ بعد IMSI محافظت شود.



شکل ۵. توالی پیام‌های احراز هویت و رمزنگاری GSM (رویهٔ ۱).

رویه ۲ • اتصال GPRS و فعال‌سازی زمینهٔ PDP

۱ **اتصال GPRS.** MS پیام Attach Request را به SGSN می‌فرستد. SGSN هویت MS را احراز می‌کند (سه‌تایی‌ها از HLR و از طریق Gr)، با Update GPRS Location خود را در HLR ثبت می‌کند، اشتراک را با Insert Subscriber Data دریافت می‌کند و Attach Accept را همراه با یک P-TMSI بازمی‌گرداند. اکنون MS در حالت READY است اما نشانی IP ندارد.

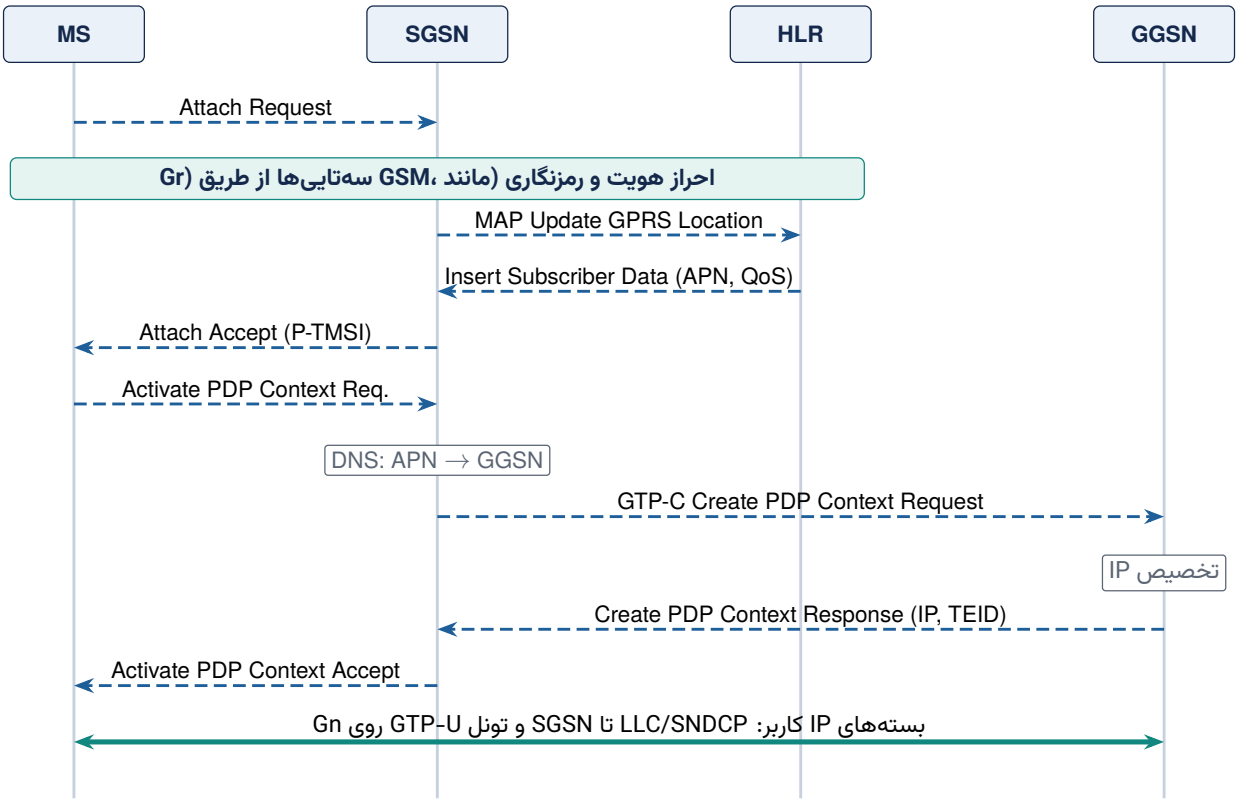
۲ **درخواست نشست.** MS پیام Activate PDP Context Request را همراه با NSAPI (شناسهٔ زمینه)، نام نقطهٔ دسترسی (APN) درخواستی و کیفیت خدمات می‌فرستد.

۳ **انتخاب دروازه.** SGSN اشتراک را بررسی و APN را با DNS به نشانی یک GGSN تبدیل می‌کند.

۴ **برقراری تونل.** SGSN پیام GTP-C Create PDP Context Request را می‌فرستد؛ GGSN یک نشانی IP تخصیص می‌دهد (یا آن را از یک کارگزار RADIUS/DHCP می‌گیرد) و شناسهٔ نقطهٔ پایانی تونل خود (TEID)

را بازمی‌گرداند.

۵ **تکمیل.** SGSN پیام Activate PDP Context Accept را همراه با نشانی IP می‌فرستد. اکنون بسته‌های کاربر جریان می‌یابند: میان MS و SGSN روی LLC/SNDCP و میان SGSN و GGSN درون یک تونل GTP-U که با TEIDها شناسایی می‌شود.



شکل ۶. اتصال GPRS و سپس فعال‌سازی زمینهٔ PDP (رویهٔ ۲). آبی خط‌چین: سیگنالینگ؛ فیروزه‌ای توپر: صفحهٔ کاربر.

این رویه اصلی را نشان می‌دهد که دوباره در LTE (حامل پیش‌فرض، درس ۹) و 5G (نشست PDU، درس ۲۰) با آن روبه‌رو خواهیم شد: **متصل بودن** (شناخته‌شده برای شبکه) و **داشتن اتصال‌پذیری** (نشانی IP و تونل) دو حالت جدا هستند که با دو رویهٔ جدا برقرار می‌شوند. LTE بعدها برای کاهش تأخیر این دو را برای نخستین اتصال PDN در هم ادغام کرد.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۰۱ • ظرفیت یک اپراتور GSM-900

مسئله. اپراتوری $10\,\text{MHz}$ طیف جفت‌شده در GSM-900 دارد و با اندازهٔ خوشهٔ $N = 4$ طراحی می‌کند. هر سلول چند کانال صوتی تمام‌نرخ دارد؟

حل. تعداد حامل‌ها: $\lfloor 10\,\text{MHz} / 200\,\text{kHz} \rfloor = 50$؛ یکی به‌عنوان محافظ کنار گذاشته می‌شود، پس ۴۹ حامل قابل استفاده است. برای هر سلول: $\lfloor 49/4 \rfloor = 12$ حامل، یعنی $12 \times 8 = 96$ شیار زمانی. با رزرو یک شیار برای کانال پخش و کنترل مشترک و یکی برای سیگنالینگ SDCCH، حدود ۹۴ کانال ترافیک باقی می‌ماند.

تفسیر. ۹۴ تماس هم‌زمان در هر سلول حد سخت سوئیچ مداری است. اینکه این کانال‌ها در یک احتمال انسداد

معین چقدر **ترافیک** (بر حسب ارلانگ) حمل می‌کنند، در درس ۲ با فرمول Erlang-B محاسبه می‌شود.

مثال حل‌شده ۲ • پیش‌فرستی زمانی

مسئله. BTS اندازه می‌گیرد که بُرست‌های یک MS به اندازهٔ $55\,\mu\text{s}$ دیر می‌رسند. چه مقدار TA اعلام می‌شود و MS چقدر دور است؟

حل. رفت‌وبرگشت $55\,\mu\text{s}$ طول می‌کشد؛ پس $\text{TA} = \text{round}(55/3.692) = 15$ و $d \approx 15 \times 553\,\text{m} \approx 8.3\,\text{km}$.
(به‌طور مستقیم: $d = c\,\tau/2 = 3\times10^{8}\times55\times10^{-6}/2 = 8.25\,\text{km}$.)

تفسیر. خطای کوانتش TA تا نصف یک گام، حدود $277\,\text{m}$، است؛ بنابراین TA تخمینی تقریبی از فاصلهٔ کاربر نیز به شبکه می‌دهد که پایهٔ مکان‌یابی اولیهٔ cell-ID+TA است.

مثال حل‌شده ۳ • انتخاب طرح کدگذاری GPRS

مسئله. در یک C/I معین، کاربری با CS-2 مقدار $p_{\text{BLER}} = 0.05$ و با CS-4 مقدار $p_{\text{BLER}} = 0.45$ را مشاهده می‌کند. با چهار شیار زمانی، بر اساس معادلهٔ (۱۰) کدام طرح گذردهی بیشتری دارد؟

حل.

$$R_{\text{CS-2}} = 4 \times 13.4 \times (1 - 0.05) = 50.9\,\text{kbit/s},$$
$$R_{\text{CS-4}} = 4 \times 21.4 \times (1 - 0.45) = 47.1\,\text{kbit/s}.$$

تفسیر. CS-2 با وجود نرخ اسمی کمتر برنده است. تطبیق پیوند دقیقاً انتخاب طرحی است که این حاصل‌ضرب را بیشینه می‌کند؛ همین منطق با جدول‌های CQI و MCS در LTE (درس ۷) دوباره ظاهر می‌شود.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. مقایسهٔ GSM، GPRS و EDGE. نرخ‌ها بیشینهٔ نرخ RLC برای هر شیار زمانی یا برای هر کاربر با هشت شیار هستند؛ نرخ‌های قابل دستیابی کمترند.

	GSM (دادهٔ مداری)	GPRS	(EGPRS) EDGE
نوع سوئیچ	مداری	بسته‌ای	بسته‌ای
مدولاسیون	GMSK	GMSK	GMSK و 8-PSK
بیت در هر نماد	۱	۱	۱ یا ۳
نرخ هر شیار	9.6 یا 14.4 kbit/s	9.05–21.4 kbit/s	8.8–59.2 kbit/s
بیشینه (۸ شیار)	–	171.2 kbit/s	473.6 kbit/s
استفاده از منابع	رزروشده برای تماس	اشتراکی، بنا به تقاضا	اشتراکی، بنا به تقاضا
ارسال مجدد	ندارد (فقط FEC)	ARQ در RLC	ARQ + افزونگی افزایشی
گره‌های هسته	MSC, GMSC	SGSN, GGSN	SGSN, GGSN (بدون تغییر)
مبنای صورت‌حساب	زمان	حجم	حجم

مصالحه‌ها. GPRS داده را ارزان کرد (صورت‌حساب بر اساس حجم، بدون مدار بیکار)، اما تأخیر صف و گذردهی متغیر را به همراه آورد؛ زمان رفت‌وبرگشت چندصد میلی‌ثانیه‌ای رایج بود. EDGE با یک ارتقای نرم‌افزاری و فرستنده‌گیرنده بیشینهٔ

نرخ را سه برابر کرد، اما 8-PSK پوش ثابت ندارد و به تقویت‌کننده‌های توان خطی‌تر نیاز دارد و طرح‌های بالای آن تنها نزدیک BTS قابل استفاده‌اند. هیچ‌کدام محدودیت بنیادی را تغییر نداد: داده بر حامل‌های $200\,\text{kHz}$ سوار است که برای صدا طراحی شده‌اند. شکستن این محدودیت به واسط رادیویی جدیدی نیاز داشت: WCDMA در نسل سوم (درس ۳).

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- GSM یک استاندارد **سامانه‌ای** است: واسط‌های باز (A، Um) و هویت جداشدنی (SIM/IMSI) شبکه‌های چندسازنده‌ای و رومینگ را ممکن کردند.
- همهٔ زمان‌بندی GSM از $R = 270.833\,\text{kbit/s}$ نتیجه می‌شود: بیت $3.69\,\mu\text{s}$، شیار $577\,\mu\text{s}$، قاب $4.615\,\text{ms}$، چندقاب ۲۶تایی $120\,\text{ms}$؛ یک TCH تمام‌نرخ $22.8\,\text{kbit/s}$ ناخالص حمل می‌کند.
- پیش‌فرستی زمانی ۶ بیتی شعاع یک سلول عادی را به حدود $35\,\text{km}$ محدود می‌کند.
- احراز هویت از سه‌تایی‌های $(\text{RAND}, \text{SRES}, K_c)$ استفاده می‌کند؛ یک‌طرفه است و رمزنگاری در BTS پایان می‌یابد.
- GPRS گره‌های PCU، SGSN و GGSN را می‌افزاید؛ زمینهٔ PDP و تونل GTP نیاکان حامل LTE و نشست PDU در 5G هستند.
- EDGE نرخ بیت هر نماد را افزایش می‌دهد (8-PSK) و افزونگی افزایشی را می‌افزاید که شکل اولیهٔ HARQ است.
- مدل ردیف اول $C/I \approx (\sqrt{3N})^n/6$ بازاستفاده، افت مسیر و تداخل را به هم پیوند می‌دهد؛ این یک تخمین اولیهٔ طراحی است.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • معماری

توضیح دهید چرا HLR نشانی VLR را ذخیره می‌کند اما سلولی را که مشترک در آن قرار دارد ذخیره نمی‌کند. پیامد سیگنالینگی ذخیرهٔ سلول چه می‌بود؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • امنیت

دو حمله را که احراز هویت یک‌طرفهٔ GSM ممکن می‌سازد نام ببرید و بگویید کدام سازوکار بعدی (درس ۱۱) جلوی هر یک را می‌گیرد.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • کانال نیم‌نرخ

یک کانال ترافیک نیم‌نرخ در هر دو قاب ترافیک از یک شیار زمانی استفاده می‌کند. با استفاده از معادلهٔ (۶) نرخ بیت ناخالص آن را محاسبه کنید و توضیح دهید چگونه ظرفیت صوتی سلول مثال ۱ را دو برابر می‌کند.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • طراحی بازاستفاده

با استفاده از معادلهٔ (۹)، کوچک‌ترین اندازهٔ خوشهٔ معتبر N را بیابید که $C/I \geq 12\,\text{dB}$ را برای (الف) $n = 4$ و (ب) $n = 3$ تضمین کند.

تمرین ۵ • سطح ۲ – عددی • گذردهی EDGE

کاربری پنج شیار زمانی دارد. با MCS-9 نسبت خطای بلوک ۳۰.۰ و با MCS-7 (44.8 kbit/s برای هر شیار) برابر ۰۸.۰ است. تطبیق پیوند کدام طرح را باید انتخاب کند و گذردهی مورد انتظار چقدر است؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • بودجهٔ سربار

با شروع از معادله‌های (۲) و (۴)، محاسبه کنید چه کسری از نرخ بیت ناخالص یک شیار زمانی صرف این موارد می‌شود: (۱) دورهٔ محافظ، (۲) بیت‌های انتهایی و پرچم‌های ربایش، (۳) دنبالهٔ آموزشی، (۴) قاب‌های SACCH و بیکار. مجموع را با سربار پیشوند چرخه‌ای LTE (حدود 7%) مقایسه کنید و توضیح دهید چرا این مقایسه کاملاً منصفانه نیست.

تمرین ۷ • سطح ۳ – تحلیلی • تعمیم مدل C/I

معادلهٔ (۹) را برای سلولی که به سه بخش 120° تقسیم شده تعمیم دهید، به‌طوری که تنها دو تداخل‌کنندهٔ ردیف اول در لوب اصلی آنتن بخش قرار گیرند. عبارت جدید و بهره بر حسب دسی‌بل را استخراج کنید و بحث کنید نتیجه کدام فرض‌های مدل اصلی را به ارث می‌برد.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

سلول کاربر متحرک هر چند دقیقه یک بار عوض می‌شود؛ اگر HLR آن را دنبال می‌کرد، هر تغییر سلول هر مشترک در جهان سیگنالینگی به شبکهٔ خانگی، اغلب به‌صورت بین‌المللی، تولید می‌کرد. ذخیرهٔ تنها نشانی VLR به‌روزرسانی‌های HLR را به تغییر ناحیهٔ MSC محدود می‌کند و ناحیهٔ مکانی ذخیره‌شده در VLR فراخوانی رادیویی را به گروهی از سلول‌ها محدود می‌کند. این سلسله‌مراتب دوسطحی (HLR → VLR → LA) هستهٔ مدیریت تحرک GSM است.

پاسخ تمرین ۲

(۱) یک ایستگاه پایهٔ جعلی می‌تواند IMSI را به‌صورت آشکار درخواست کند و کاربر را ردیابی کند (IMSI catching)؛ 5G هویت دائمی را با SUCI پنهان می‌کند و LTE/UMTS این افشا را کاهش می‌دهند. (۲) ایستگاه پایهٔ جعلی می‌تواند MS را بدون احراز هویت بپذیرد، دستور «بدون رمزنگاری» یا رمز ضعیف بدهد و ترافیک را رله کند (حملهٔ مرد میانی). احراز هویت دوطرفهٔ UMTS/LTE با نشانهٔ AUTN (درس ۱۱) به USIM امکان می‌دهد بررسی کند که چالش را شبکهٔ خانگی خودش تولید کرده است، و حفاظت از یکپارچگی سیگنالینگ از دست‌کاری فرمان حالت امنیتی جلوگیری می‌کند.

پاسخ تمرین ۳

کانال نیم‌نرخ ۱۲ قاب از ۲۴ قاب ترافیک هر چندقاب ۲۶تایی را می‌گیرد؛ پس $R_{\text{TCH/H}} = 114 \times 12/0.120 = 11.4\,\text{kbit/s}$. دو کاربر نیم‌نرخ یک شیار زمانی را به اشتراک دارند؛ بنابراین ۹۴ شیار مثال ۱ می‌توانند تا ۱۸۸ تماس را حمل کنند، به بهای کدک گفتار با نرخ (و کیفیت) کمتر.

پاسخ تمرین ۴

باید $(\sqrt{3N})^n/6 \geq 10^{1.2} = 15.85$ باشد، یعنی $(3N)^{n/2} \geq 95.1$. (الف) $n = 4$: $(3N)^2 \geq 95.1 \Rightarrow N \geq 3.25$؛ کوچک‌ترین N معتبر ۴ است ($C/I = 13.8\,\text{dB}$). (ب) $n = 3$: $(3N)^{1.5} \geq 95.1 \Rightarrow 3N \geq 20.8 \Rightarrow N \geq 6.94$؛ کوچک‌ترین N معتبر ۷ است ($C/I = 10\log_{10}(21^{1.5}/6) = 12.05\,\text{dB}$). اندازه‌های معتبر عبارت‌اند از $N = i^2 + ij + j^2 \in \{1, 3, 4, 7, 9, 12, \dots\}$.

پاسخ تمرین ۵

$R_{\text{MCS-9}} = 5 \times 59.2 \times 0.70 = 207.2\,\text{kbit/s}$ و $R_{\text{MCS-7}} = 5 \times 44.8 \times 0.92 = 206.1\,\text{kbit/s}$. این دو عملاً برابرند؛ MCS-9 از نظر گذردهی اندکی بهتر است، اما MCS-7 ارسال مجدد کمتر و در نتیجه تأخیر و لرزش کمتری دارد. با افزونگی افزایشی، گذردهی مؤثر MCS-9 بیشتر از پیش‌بینی مدل ساده خواهد بود، زیرا بلوک‌های ناموفق نیز اطلاعات نرم فراهم می‌کنند.

پاسخ تمرین ۶

در هر شیار ۱۵۶٫۲۵ بیتی: محافظ $8.25/156.25 = 5.3\%$؛ بیت‌های انتهایی و پرچم‌ها $(6+2)/156.25 = 5.1\%$؛ دنبالهٔ آموزشی $26/156.25 = 16.6\%$؛ داده $114/156.25 = 73.0\%$. از ۲۶ قاب، ۲ قاب ترافیک حمل نمی‌کنند؛ پس کسر مفید $0.730 \times 24/26 = 67.4\%$ است: $270.833/8 \times 0.674 = 22.8\,\text{kbit/s}$ که با معادلهٔ (۶) سازگار است. سربار کل حدود 33% است. پیشوند چرخه‌ای LTE حدود 7% هزینه دارد، اما LTE منابعی را نیز صرف سیگنال‌های مرجع، ناحیهٔ کنترل و باندهای محافظ می‌کند؛ یک مقایسهٔ منصفانه باید همهٔ آن‌ها را بشمارد (درس ۷).

پاسخ تمرین ۷

با دو تداخل‌کننده، $C/I \approx (\sqrt{3N})^n/2$ که سه برابر ($4.8\,\text{dB}$) بهتر از معادلهٔ (۹) است. برای $N = 4$ و $n = 4$: $10\log_{10}(144/2) = 18.6\,\text{dB}$. این نتیجه همچنان شش‌ضلعی‌های ایده‌آل، توان‌های برابر، نبود سایه و کاربر بدترین‌حالت در لبهٔ سلول را فرض می‌کند؛ افزون بر آن الگوهای آنتن ایده‌آل بدون نشت لوب پشتی را فرض می‌کند. بخش‌بندی، بازده ترانکینگ (هر بخش کانال‌های کمتری دارد) را با کاهش تداخل معاوضه می‌کند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

معماری همهٔ سامانه‌های 3GPP در [۵] خلاصه شده است؛ ساختار رادیویی GSM در [۲] و کارکردهای امنیتی در [۷] مشخص شده‌اند. رویه‌های مرحلهٔ ۲ GPRS در [۱] و پیام‌های لایهٔ ۳ در [۴] آمده‌اند. کتاب Eberspächer و همکاران [۸] همچنان کامل‌ترین توصیف یک‌جای GSM و GPRS است و Rappaport [۹] مدل بازاستفادهٔ سلولی به‌کاررفته در بخش ۳.۶ را استخراج می‌کند. MAP در [۳] و هویت‌ها در [۶] مشخص شده‌اند.

References

[1] 3GPP, *General packet radio service (GPRS); service description; stage 2*, TS 23.060, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23060.htm.

[2] 3GPP, *GSM/EDGE multiplexing and multiple access on the radio path*, TS 45.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/45002.htm.

[3] 3GPP, *Mobile application part (MAP) specification*, TS 29.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29002.htm.

[4] 3GPP, *Mobile radio interface layer 3 specification; core network protocols; stage 3*, TS 24.008, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24008.htm.

[5] 3GPP, *Network architecture*, TS 23.002, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23002.htm.

[6] 3GPP, *Numbering, addressing and identification*, TS 23.003, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23003.htm.

[7] 3GPP, *Security related network functions*, TS 43.020, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/43020.htm.

[8] J. Eberspächer, H.-J. Vögel, C. Bettstetter, and C. Hartmann, *GSM – Architecture, Protocols and Services*, 3rd ed. Wiley, 2009.

[9] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Prentice Hall, 2002.

[10] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948.